

ISM 接入 OceanBase 数据库

离线部署与 SQLite 切换操作指南（图文并茂）

ISM V3.01.RC07 · 零界X Web 组态软件

文档生成日期：2026-06-18

适用对象：客户现场离线环境、已安装或计划安装 OceanBase，操作人员为非开发新手。

软件版本参考：ISM V3.01.RC07 · 后端 `ism_server` · 前端端口 7080 · 后端端口 8081

相关文件： `ism_server_user/conf/app.conf` 、 `scripts/migrate_sqlite_to_oceanbase.py`

图文并茂 PDF 版： `docs/ISM-OceanBase部署与切换指南.pdf` （重新生成： `python3 scripts/build_oceanbase_guide_pdf.py` ）

目录

- 1. [先说清楚：ISM 和 OceanBase 是什么关系](#1-先说清楚ism-和-oceanbase-是什么关系)
- 1. [部署前准备清单（离线环境）](#2-部署前准备清单离线环境)
- 1. [两种常见场景，选哪条路](#3-两种常见场景选哪条路)
- 1. [路径 A：全新安装，直接接客户已有 OceanBase](#4-路径-a全新安装直接接客户已有-oceanbase)
- 1. [路径 B：先在 SQLite 试用，再迁到 OceanBase](#5-路径-b先在-sqlite-试用再迁到-oceanbase)
- 1. [修改 app.conf（核心步骤）](#6-修改-appconf核心步骤)
- 1. [首次启动后端与验证](#7-首次启动后端与验证)
- 1. [启动完整 ISM 服务](#8-启动完整-ism-服务)
- 1. [日常运维：备份与排障](#9-日常运维备份与排障)
- 1. [常见问题 FAQ](#10-常见问题-faq)
- 1. [附录：配置模板与命令速查](#11-附录配置模板与命令速查)

1. 先说清楚：ISM 和 OceanBase 是什么关系

图 1-1 ISM 与数据库关系（dbtype 决定连哪个库）

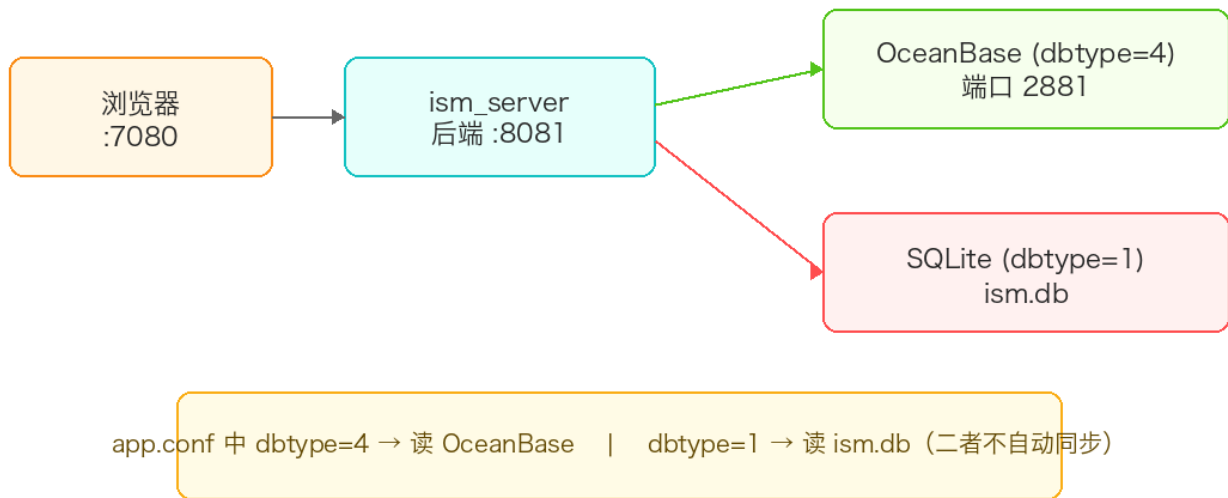


图 1-1 ISM 与 OceanBase / SQLite 关系

1.1 ISM 默认装的是什么库？

ISM 出厂配置里，业务数据可以落在不同数据库上。配置文件里用 `dbtype` 一个数字决定连哪种库：

dbtype	数据库	典型场景
`0`	MySQL	通用 MySQL
`1`	**SQLite**（文件 `data/db/ism.db`）	单机试用、小项目、离线演示
`2`	PostgreSQL	少数定制环境
`3`	达梦 DM	国产库（部分平台不支持）
`4`	**OceanBase（MySQL 兼容模式）**	**生产推荐、航信机房等项目**

客户现场已有 OceanBase 时，应把 `dbtype` 改为 4，并填写 OceanBase 的连接账号。

1.2 OceanBase 在 ISM 里怎么连？

ISM 把 OceanBase 当作 MySQL 兼容协议 来访问（驱动与 MySQL 相同），默认：

- 端口：2881（OceanBase 常用 SQL 端口，以现场 DBA 为准）
- 用户名格式：用户名@租户名，例如 root@ism_tenant
- 库名：建议 ism（可改，须与 app.conf 一致）

重要：改成 OceanBase 之后，不要再用 SQLite 文件 ism.db 查业务数据。后台、脚本、备份都会读 app.conf 里的 dbtype；若仍打开 ism.db，会看到旧数据或空数据，容易误判「系统坏了」。

1.3 配置文件位置

图 6-1 app.conf 必改项 (OceanBase 五要素 + dbtype)

```
# 文件: ism_server_user/conf/app.conf
dbtype=4
oceanbaseuser=root@ism_tenant
oceanbasepwd=ism2024!
oceanbasehost=127.0.0.1
oceanbaseport=2881
oceanbasedbname=ism
```

图 1-2 配置文件核心项示意

ISM安装目录/

└── ism_server_user/

├── conf/app.conf

├── ism_server

└── data/db/ism.db

← 数据库类型与连接参数（必改）

← 后端程序

← 仅 dbtype=1 时使用

2. 部署前准备清单（离线环境）

请在现场实施前逐项确认：

序号	准备项	说明
1	OceanBase 已安装并可登录	向 DBA 索取：**IP、端口、租户、用户名、密码**；或按 § 4.2 用 Docker 单机版
2	网络可达	运行 `ism_server` 的机器能 **ping / telnet** 到 OceanBase 端口（默认 2881）
3	空库或专用库	建议单独建库 **`ism`**，不要与其他业务混用

4	ISM 后端已解压/编译	存在 `ism_server_user/ism_server` 可执行文件
5	Python 3 + pymysql (仅迁移时需要)	路径 B 从 SQLite 迁数据时需要: `pip install pymysql`
6	备份习惯	改配置、迁库前**先停后端**，再备份 `ism.db` 或 OceanBase 库
7	默认登录账号	Web: `admin` / `123456` (见 § 7.3, 与数据库类型无关)

离线包建议一并携带（若客户无公网）：

- OceanBase 安装介质或 Docker 镜像 `oceanbase/oceanbase-ce`（若用容器）
- Python 3 安装包 + `pymysql` wheel
- 本指南 + 《ISM 手工操作指南》

3. 两种常见场景，选哪条路

图 3-1 两种实施路径如何选择

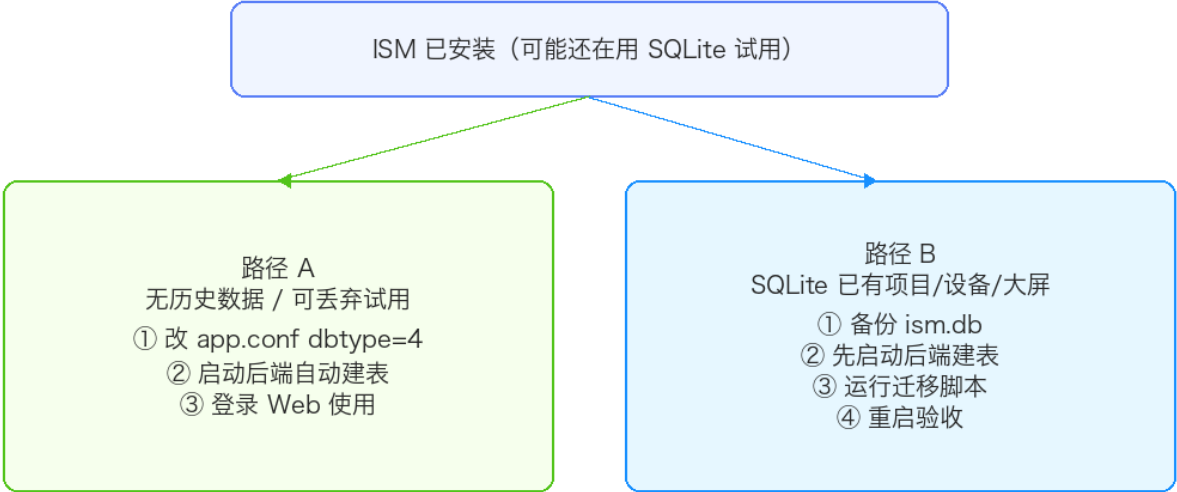
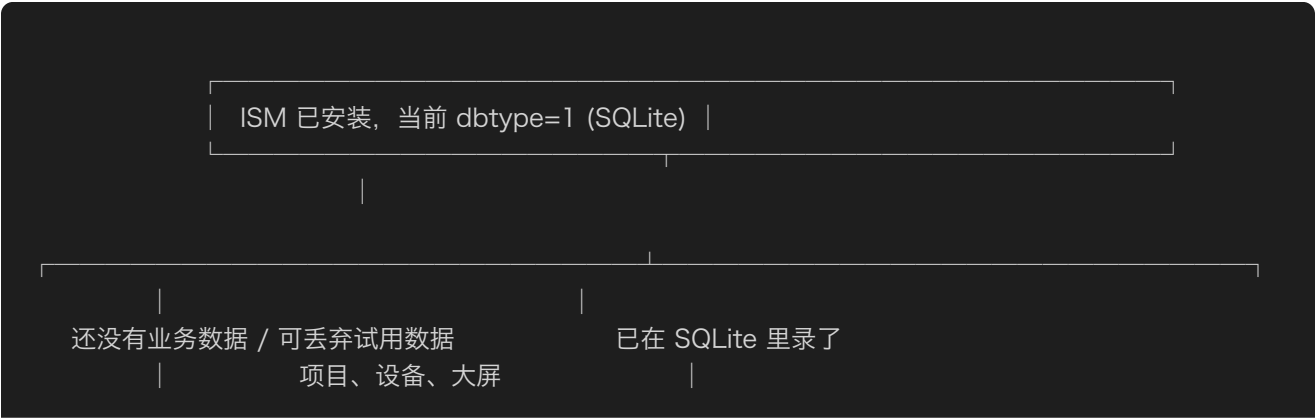


图 3-1 路径 A / 路径 B 选择



▼

【路径 A】
直接改 app.conf → dbtype=4
启动后端自动建表 + 空库或后续导入

▼

【路径 B】
先备份 ism.db → 迁库脚本
→ 再改 dbtype=4 → 重启

场景	推荐路径
第一次上线，客户只有 OceanBase，没有 SQLite 历史数据	**路径 A**
在笔记本/试用机用 SQLite 配过项目，现在要迁到服务器 OceanBase	**路径 B**
客户 OceanBase 里已有 DBA 建好的空库 `ism`	**路径 A**（启动后端自动建表）

4. 路径 A：全新安装，直接接客户已有 OceanBase

4.1 向 DBA 索取的信息（填表用）

图 4-1 向 DBA 索取的连接信息（填 app.conf 用）

参数	示例	app.conf 键
主机 IP	192.168.1.100	oceanbasehost
端口	2881	oceanbaseport
用户名@租户	root@ism_tenant	oceanbaseuser
密码	（现场设定）	oceanbasepwd
数据库名	ism	oceanbasedbname

图 4-1 DBA 连接信息对照表

请 DBA 提供或自行记录：

参数	示例	对应 app.conf 键
主机 IP	`192.168.1.100` 或 `127.0.0.1`	`oceanbasehost`
端口	`2881`	`oceanbaseport`
租户名	`ism_tenant`	用户名里 `@` 后面部分
用户名	`root`	与租户拼成 `root@ism_tenant` → `oceanbaseuser`
密码	（现场设定）	`oceanbasepwd`
数据库名	`ism`	`oceanbasedbname`

4.2 若现场用 Docker 单机 OceanBase（无现成集群时）

适用于内网有一台 Linux 服务器、可运行 Docker 的情况。内存建议 $\geq 8\text{GB}$ 。

① 导入镜像（离线）

```
# 在有网络的机器上
docker pull oceanbase/oceanbase-ce:latest
docker save oceanbase/oceanbase-ce:latest -o oceanbase-ce.tar

# 到现场服务器
docker load -i oceanbase-ce.tar
```

② 创建并启动容器（与项目 start.sh 一致）

```
docker run -d --name oceanbase \
--ulimit nofile=65536:65536 --ulimit nproc=65536:65536 \
-p 2881:2881 \
-e MODE=mini \
-e OB_MEMORY_LIMIT=8G \
-e OB_DATAFILE_SIZE=10G \
-e OB_LOG_DISK_SIZE=5G \
-e OB_CLUSTER_NAME=ism_cluster \
-e OB_TENANT_NAME=ism_tenant \
-e OB_TENANT_PASSWORD='ism2024!' \
oceanbase/oceanbase-ce:latest
```

③ 等待就绪（约 1~3 分钟）

```
docker logs -f oceanbase
# 另开终端测试:
docker exec oceanbase obclient -h 127.0.0.1 -P 2881 \
-u root@ism_tenant -p'ism2024!' -e "SELECT 1"
```

看到 1 即表示 SQL 端口可用。

④ 创建业务库 ism

```
docker exec oceanbase obclient -h 127.0.0.1 -P 2881 \
-u root@ism_tenant -p'ism2024!' -e \
"CREATE DATABASE IF NOT EXISTS ism DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
utf8mb4_bin;"
```

若客户是已有 OceanBase 集群，把上述 SQL 交给 DBA 在目标租户下执行即可，不必 Docker。

4.3 修改 app.conf 并启动

按 [\$ 6] (#6-修改-appconf核心步骤) 修改配置，然后按 [\$ 7] (#7-首次启动后端与验证) 启动后端。
路径 A 不需要运行 SQLite 迁移脚本。

5. 路径 B：先在 SQLite 试用，再迁到 OceanBase

适用：已在 `dbtype=1` 下配置过项目/设备/大屏，需要把 `ism.db` 里的数据 搬到 OceanBase。

5.1 总体顺序（务必按序，勿跳步）

图 5-1 路径 B: SQLite → OceanBase 迁移顺序（不可跳步）



图 5-1 SQLite 迁移到 OceanBase 流程

1. 停止 `ism_server`
2. 备份 `ism.db`
3. 确保 OceanBase 已就绪，且已 `CREATE DATABASE ism`
4. 临时改 `app.conf`: `dbtype=4`，填好 `oceanbase*` 参数
5. 启动 `ism_server` 一次 → 自动建表 (AutoMigrate) → 看到「系统表检查完成」后停止
6. 运行 `python3 scripts/migrate_sqlite_to_oceanbase.py`
7. 确认迁移验证全部为 OK
8. 再次启动 `ism_server` (保持 `dbtype=4`)
9. 登录 Web 核对项目、设备、大屏

为什么先启动一次后端？

迁移脚本只拷贝数据，表结构由 ISM 后端首次连接时自动创建。若跳过第 5 步，脚本会提示「表在 OceanBase 中不存在」并跳过，导致空库。

5.2 详细步骤

步骤 1：停止后端

```
# 若用 start.sh 启动，Ctrl+C 或：  
pkill -f ism_server
```


步骤 2: 备份 SQLite

```
cd ISM安装目录/ism_server_user
cp data/db/ism.db data/db/ism.db.bak.${date +%Y%m%d%H%M}
ls -lh data/db/ism.db*
```

步骤 3: 确认 OceanBase 与空库 ism

同 [§ 4.2 ④](#42-若现场用-docker-单机-oceanbase无现成集群时) 或 DBA 建库。

步骤 4~5: 改 app.conf 并首次启动建表

见 [§ 6](#6-修改-appconf核心步骤)、[§ 7.1](#71-启动命令)。

步骤 6: 运行迁移脚本

先编辑脚本顶部的连接参数（若与客户环境不一致）：

文件： `scripts/migrate_sqlite_to_oceanbase.py`

```
OCEANBASE_CONFIG = {
    "host": "127.0.0.1",    # 改成客户 OB 地址
    "port": 2881,
    "user": "root@ism_tenant", # 改成客户账号
    "password": "ism2024!",   # 改成客户密码
    "database": "ism",
    "charset": "utf8mb4",
}
```

在项目根目录执行：

```
cd ISM安装目录
python3 scripts/migrate_sqlite_to_oceanbase.py
# 出现确认提示时输入 yes
# 或非交互: python3 scripts/migrate_sqlite_to_oceanbase.py --yes
```

脚本会：

- 列出 SQLite 每张表的行数
- 向 OceanBase 批量 INSERT
- 最后做 SQLite vs OceanBase 行数对比

步骤 7: 看验证结果

末尾应类似：

OK	user	SQLite:	1	OceanBase:	1
OK	project_lists	SQLite:	3	OceanBase:	3

...
迁移成功！所有表数据一致。

若有 MISMATCH，不要上线，联系技术支持并保留日志。

步骤 8~9：保持 dbtype=4，重启并验收

见 [\$ 7](#7-首次启动后端与验证)、[\$ 8](#8-启动完整-ism-服务)。

6. 修改 app.conf（核心步骤）

图 6-1 app.conf 必改项（OceanBase 五要素 + dbtype）

```
# 文件: ism_server_user/conf/app.conf
dbtype=4
oceanbaseuser=root@ism_tenant
oceanbasepwd=ism2024!
oceanbasehost=127.0.0.1
oceanbaseport=2881
oceanbasedbname=ism
```

图 6-1 必改配置项（红色 dbtype，蓝色 OceanBase 参数）

6.1 编辑文件

```
cd ISM安装目录/ism_server_user/conf
cp app.conf app.conf.bak.$(date +%Y%m%d) # 先备份
vi app.conf # 或用记事本 / nano 编辑
```

6.2 必改项

找到并修改以下行（等号两边不要加空格）：

```
# ① 数据库类型：OceanBase 必须为 4
dbtype=4

# ② OceanBase 连接五要素（按客户实际填写）
oceanbaseuser=root@ism_tenant
oceanbasepwd=ism2024!
```

```
oceanbasehost=127.0.0.1
oceanbaseport=2881
oceanbasedbname=ism
```

6.3 参数说明（给新手）

配置项	含义	常见错误
`dbtype`	`4` = OceanBase; 若仍为 `1` 则继续用 SQLite 文件	改了 oceanbase* 但忘记改 dbtype
`oceanbaseuser`	必须带 `@租户`, 不能只写 `root`	登录报 Access denied
`oceanbasepwd`	租户用户密码	与 MySQL 的 `mysqlpwd` 无关
`oceanbasehost`	OB 服务器 IP; Docker 在本机则 `127.0.0.1`	填错网段连不上
`oceanbaseport`	默认 2881, 以 DBA 为准	与 MySQL 3306 混淆
`oceanbasedbname`	业务库名, 须已 `CREATE DATABASE`	库不存在会启动失败

6.4 无需修改的项

以下与 OceanBase 无直接关系, 一般保持默认即可:

- `httpport=8081` — 后端 API 端口
- `mysqluser` / `mysqlpwd` 等 — 仅 `dbtype=0` 时使用
- `history_keep_days=7` — 历史数据保留天数

6.5 改完后的检查命令

```
grep -E '^dbtype=|^oceanbase' ism_server_user/conf/app.conf
```

期望输出:

```
dbtype=4
oceanbaseuser=root@ism_tenant
oceanbasepwd=...
oceanbasehost=...
oceanbaseport=2881
oceanbasedbname=ism
```

7. 首次启动后端与验证

7.1 启动命令

必须在 `ism_server_user` 目录下启动（相对路径 `data/` 才正确）：

```
cd ISM安装目录/ism_server_user
./ism_server
```

或使用项目根目录脚本（会自动检查 `dbtype=4` 时 Docker 版 OceanBase）：

```
cd ISM安装目录
./start.sh backend
```

7.2 日志里应看到的关键行

图 7-1 后端启动成功时的关键日志

```
正在连接数据库,请稍等.....
数据库连接成功
正在检查系统表,请稍等.....
系统表检查完成,耗时:15ms
http server Running on http://:8081
```

图 7-1 后端启动成功日志示例

```
正在连接数据库,请稍等.....
数据库连接成功
正在检查系统表,请稍等.....
系统表检查完成,耗时:...
http server Running on http://:8081
```

若出现 `panic: 数据库连接失败!`，跳到 [\$ 10 FAQ](#10-常见问题-faq)。

7.3 验证登录

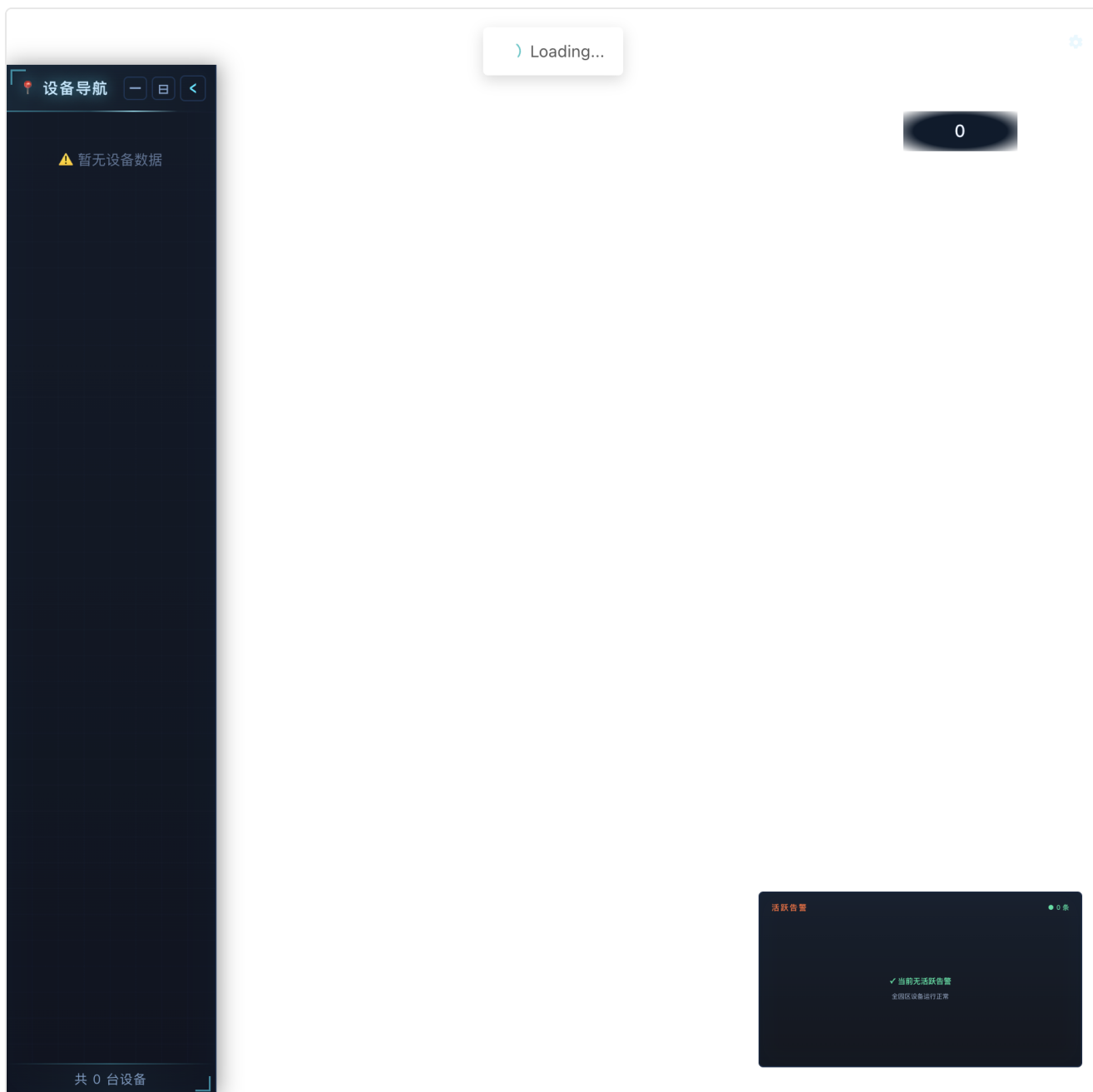


图 7-2 ISM 登录页（默认 admin / 123456）

```
# 命令行测试（密码为 MD5(123456)）
curl -s -X POST http://127.0.0.1:8081/login \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"Username":"admin","password":"e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e"}'
```

返回 `"code":1000` 且含 `"token"` 即 API 正常。

浏览器访问：`http://<服务器IP>:7080/#/login`，账号 `admin` / `123456`。

7.4 验证数据是否在 OceanBase（可选）

```
docker exec oceanbase obclient -h 127.0.0.1 -P 2881 \
-u root@ism_tenant -p'ism2024!' ism \
-e "SHOW TABLES; SELECT COUNT(*) FROM project_lists;"
```

或用客户提供的 OB 客户端工具执行相同 SQL。

8. 启动完整 ISM 服务

8.1 推荐顺序

顺序	服务	命令 / 说明
1	OceanBase	`docker start oceanbase` 或集群由 DBA 保障
2	后端	`cd ism_server_user && ./ism_server`
3	前端	`cd ism-front-end-v2 && npx vue-cli-service serve --port 7080`

大项目前端编译需较大内存，可参考：

```
NODE_OPTIONS="--max-old-space-size=20480 --openssl-legacy-provider" \
npx vue-cli-service serve --port 7080
```

8.2 一键启动（开发/演示环境）

```
cd ISM安装目录
./start.sh all
```

当 dbtype=4 时，脚本会先检查/启动名为 oceanbase 的 Docker 容器。

8.3 生产建议

- OceanBase 与 ism_server 建议分机或分容器，并做好磁盘与内存监控
- 后端用 systemd / 守护进程 保活，不要依赖临时终端窗口
- 改 app.conf 后必须重启 ism_server 才生效

9. 日常运维：备份与排障

9.1 项目备份（OceanBase 环境）

```
cd ISM安装目录
python3 scripts/backup_project.py --project-uuid <项目UUID>
```

脚本会自动读取 `app.conf` 的 `dbtype`，在 OceanBase 下用 `pymysql` 连接，无需手工改脚本。

9.2 导出 SQLite 快照（可选）

若需要把 OceanBase 数据拷到无 OB 的环境演示：

```
# 环境变量可覆盖连接
export OB_HOST=127.0.0.1
export OB_PORT=2881
export OB_USER='root@ism_tenant'
export OB_PASSWORD='ism2024!'
export OB_DATABASE=ism

python3 scripts/export_db_to_sqlite.py
# 生成 ism_server_user/data/db/ism.db，再将 app.conf 改为 dbtype=1
```

详见 `docs/cloud-sqlite-deploy.md`。

9.3 改回 SQLite（仅应急，不推荐生产）

```
dbtype=1
```

重启后端即可使用 `data/db/ism.db`。不会自动同步 OceanBase 里新产生的数据，两边是两套库。

10. 常见问题 FAQ

Q1：启动报「数据库连接失败」

检查项	操作	
OceanBase 是否运行	<code>`docker ps \</code>	<code>grep oceanbase`</code> 或问 DBA
端口是否通	<code>`telnet 2881`</code> 或 <code>`nc -zv 2881`</code>	

账号格式	必须是 `用户@租户`, 如 `root@ism_tenant`
库是否存在	执行 `SHOW DATABASES LIKE 'ism'`
密码特殊字符	若含 `@#!` 等, 与 DBA 确认是否需要转义

Q2: Web 能开, 但项目列表为空, SQLite 里明明有数据

原因: `app.conf` 已是 `dbtype=4`, Web 读的是 OceanBase, 而数据还在 `ism.db`。

处理: 按 [§ 5 路径 B](#5-路径-b先在-sqlite-试用再迁到-oceanbase) 做迁移; 或把 `dbtype` 改回 1 仅用于核对旧库 (临时)。

Q3: 迁移脚本报「表在 OceanBase 中不存在, 跳过」

原因: 未先启动过后端建表。

处理: `dbtype=4` 下启动 `ism_server` 一次, 看到「系统表检查完成」后停止, 再跑迁移脚本。

Q4: 登录始终提示密码错误

ISM 密码链路固定: 前端 MD5 → 后端 bcrypt。默认 `admin/123456` 与数据库类型无关。

若 DBA 手工改过 `user` 表, 需按规范写入 `bcrypt(MD5(明文密码))`, 不要随意 `UPDATE password`。

Q5: 设备很多时后端 CPU 高、进程退出

OceanBase 环境下大量 Modbus 设备并发采集会占用连接。建议:

- 分批启用设备 (`is_enable`)
- 确认 OceanBase 与服务器资源充足
- 查看 `/tmp/ism_be.log` 或后台日志

Q6: 客户 OceanBase 不是 Docker, 端口也不是 2881

完全正常。只需把 `oceanbasehost`、`oceanbaseport`、`oceanbaseuser`、`oceanbasepwd` 改成 DBA 提供的值, `dbtype` 仍为 4。

Q7: 离线机没有 Python, 能否迁移?

- 路径 A (无历史数据): 不需要 Python, 只改 `app.conf` + 启动后端即可。
- 路径 B (SQLite 有数据): 需要 Python3 + pymysql 运行迁移脚本, 或请实施方在有 Python 的机器上迁好后, 再连客户 OceanBase (需网络可达)。

11. 附录：配置模板与命令速查

11.1 app.conf OceanBase 最小模板

```
dbtype=4
oceanbaseuser=root@ism_tenant
oceanbasepwd=请填写现场密码
oceanbasehost=127.0.0.1
oceanbaseport=2881
oceanbasedbname=ism
httpport=8081
enablehttp=true
runmode=prod
```

11.2 命令速查

```
# 查看当前数据库类型
grep '^dbtype=' ism_server_user/conf/app.conf

# 测试 OceanBase 连接 (Docker 示例)
docker exec oceanbase obclient -h 127.0.0.1 -P 2881 \
  -uroot@ism_tenant -p'密码' -e "SELECT 1"

# 创建库
docker exec oceanbase obclient -h 127.0.0.1 -P 2881 \
  -uroot@ism_tenant -p'密码' -e "CREATE DATABASE IF NOT EXISTS ism;"

# 备份 SQLite (迁移前)
cp ism_server_user/data/db/ism.db ism_server_user/data/db/ism.db.bak

# SQLite → OceanBase 迁移
python3 scripts/migrate_sqlite_to_oceanbase.py --yes

# 启动后端
cd ism_server_user && ./ism_server

# 测试登录 API
curl -s -X POST http://127.0.0.1:8081/login \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"Username":"admin","password":"e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e"}'
```

11.3 相关文档

文档	内容
`docs/ISM-手工操作指南.md`	登录、建项目、模型、设备、大屏

<code>`docs/cloud-sqlite-deploy.md`</code>	OceanBase → SQLite 反向导出
<code>`start.sh`</code>	含 Docker 版 OceanBase 创建示例

文档维护：与 `ism_server_user/conf/app.conf`、`scripts/migrate_sqlite_to_oceanbase.py` 保持一致；客户现场账号密码请勿写入版本库，仅保存在现场实施记录中。